

REDE BLOCKCHAIN BRASIL

ATA 45 DE REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO

Às 10:30h do dia 11 de junho de 2026 reuniram-se remotamente os representantes dos Partícipes da Rede Blockchain Brasil – RBB, conforme lista de presença ao final, para tratar dos assuntos constantes da Ordem do Dia abaixo, com apresentações de apoio contidas nos Anexos.

Ordem do Dia

Observadas as cláusulas do Acordo de Cooperação nº D-121.2.0014.22, celebrado entre os Partícipes para a criação e manutenção da RBB, e sem prejuízo do que vier a dispor o Regulamento da RBB:

1. Apreciação da Adesão da ACIEG
2. Melhorias de Resiliência da Rede
3. Coordenação de Ecossistema (Plexos) – Apresentação de Resultados
4. Indicadores de Governança e Operação
5. Coordenação de Evolução (CPQD) – Acompanhamento de Iniciativas e Indicadores

RELATO

1. Adesão da ACIEG

O Sr. Gladstone Arantes, representante do BNDES, introduziu a deliberação sobre a adesão da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (ACIEG), na condição de Partícipe Aderente Associado, dando continuidade à apresentação realizada pela instituição na reunião anterior.

O Sr. Rubens Fileti, presidente da ACIEG, fez uma apresentação institucional da entidade. Fundada em 1937, é a entidade representativa dos segmentos de indústria, comércio e serviços mais antiga do estado de Goiás, contando com cerca de 8.800 associados e 21 conselhos temáticos. Destacou a forte atuação da entidade em tecnologia e comércio exterior, em especial a FICOMEX – Feira Internacional do Comércio Exterior do Brasil Central, que reuniu cerca de 10 mil participantes em sua primeira edição e 15 mil na segunda, e que teve edição internacional realizada em Lisboa, entre o final de maio e o início de junho, em parceria com a ApexBrasil e a embaixada brasileira. Ressaltou o interesse da entidade em soluções de rastreabilidade para o comércio exterior, no contexto do acordo Mercosul-União Europeia, e o compromisso da ACIEG em aportar os recursos computacionais e de pessoal necessários à participação na rede, com foco no apoio às pequenas e médias empresas.

O Sr. Pedro Renan Santana, diretor de inovação da ACIEG, detalhou os casos de uso planejados: (i) selo digital de associado, permitindo verificação confiável da condição de associado; (ii) autenticação de certificados de treinamentos e cursos; e (iii) selo "Feito em Goiás", com rastreabilidade da cadeia de custódia de produtos goianos, caso de uso especialmente relevante diante da legislação antidesmatamento da União Europeia. Informou que a solução já foi desenvolvida e testada em ambiente local, com código disponível em repositório GitHub e plugin para WordPress, e que testes de carga indicaram consumo de gás por transação em patamar equivalente ao de transações típicas da rede (cerca de 200 mil de gás).

O Sr. Juliano Guimarães, diretor da ACIEG e presidente da Câmara de Tecnologia e Inovação da entidade, destacou o ecossistema goiano de inovação, com referência nacional em inteligência artificial, e iniciativas como o Pacto pela Inovação, que aproximam o setor produtivo da academia.

O Sr. João Lopes, representante do BNDES, reforçou os compromissos envolvidos na participação na rede como Associado, em termos de recursos computacionais e, principalmente, de pessoas para participação nos ritos e protocolos da RBB. O presidente da ACIEG confirmou o compromisso da entidade com as entregas.

Após a saída dos representantes da ACIEG, procedeu-se à votação. Manifestaram-se favoravelmente à adesão os representantes do BNDES, do TCU, da Prodemge, do Serpro, do CPQD, da SGD, da Dataprev e do Plexos Institute. O representante da RNP absteve-se, por não ter acompanhado a primeira parte da reunião. O voto proferido pelo IBICT não pode ser considerado válido, pois o funcionário participante da reunião ainda está em processo de formalização como representante. Os Partícipes Parceiros presentes – PUC-Rio, TCE-SP, Prefeitura de Araguaína, Comitê Paralímpico Brasileiro e Secretaria de Transparência e Controle do Estado do Maranhão – manifestaram apoio à adesão.

A adesão da ACIEG à RBB, na condição de Partícipe Aderente Associado, foi aprovada pelo Comitê Executivo, com uma abstenção (RNP) e uma falta (IBICT).

Registrou-se que, com a entrada da ACIEG, a mainnet da RBB passará a contar com 10 nós validadores, marca relevante para a resiliência da rede, dado que a tolerância a falhas do consenso evolui em faixas de três em três validadores.

2. Melhorias de Resiliência da Rede

O Sr. Gladstone Arantes reportou decisão do Comitê Técnico no âmbito da iniciativa de Convergência de SLA/OLA do planejamento anual. A implementação plena do SLA aprovado depende da iniciativa de Seleção Automática de Validadores on-chain, liderada pelo CPQD com participação do BNDES, cuja complexidade demanda prazo mais longo. Como medida de curto prazo para melhoria da resiliência, o Comitê Técnico decidiu implantar um componente que automatiza prática já adotada manualmente: a retirada do consenso, por votação dos validadores, de nós que estejam há determinado tempo sem propor blocos. Com isso, a rede recupera o ritmo normal de produção de blocos e amplia sua tolerância a quedas de outros nós.

A implicação para as instituições é a entrada em produção de um novo componente de sistema, simples, mas que pode demandar trâmites internos em cada casa. O componente de referência foi implementado pelo BNDES, com código disponível no GitHub, e foi objeto de apresentação técnica no dia 25 do mês anterior. O componente do BNDES já se encontra em produção, antes do prazo previsto de 17/06. Ficou acordado no Comitê Técnico que todas as casas deverão ter o componente em funcionamento até 24/06.

O Sr. João Lopes acrescentou que se trata de implementação de referência, que pode ser adaptada por cada instituição e que o BNDES está à disposição para apoiar as casas na implantação. Solicitou-se aos membros do Comitê Executivo apoio interno em suas instituições, caso necessário.

3. Coordenação de Ecossistema (Plexos) – Apresentação de Resultados

A Sra. Camila Rioja, representante do Plexos Institute, apresentou os resultados do primeiro ciclo de trabalho da Coordenação de Ecossistema, com a conclusão do objetivo P1 do norte estratégico ("Estrela Guia") aprovado na reunião anterior: uma RBB publicamente visível e em produção, ancorada em casos de uso reais nas instituições brasileiras e sustentada por um gasonomics.

Foi lançado o site institucional redblockchainbrasil.org, disponível em português e inglês. O domínio .org foi adquirido enquanto pendem as discussões sobre eventual uso de domínio gov.br. O código do site é open source e será publicado no GitHub, como doação do Instituto Plexos, que atua como guardião do conteúdo. O site consolida a estratégia de comunicação validada pela pesquisa apresentada na reunião anterior, incluindo o posicionamento da rede em três frases: aberta para verificação, permissionada para responsabilidade e governada coletivamente.

Foram criados perfis oficiais da RBB no Instagram e no LinkedIn, com primeira postagem prevista para após a reunião. A Sra. Camila solicitou às casas que repostem as publicações oficiais. Reportou ainda divulgação espontânea da rede: palestra no evento Token Nation, com mediação de jornalista da CNBC; participação em evento sobre moedas sociais; e três a quatro inserções espontâneas de mídia, incluindo matéria na Exame.

Como próximos passos, a Coordenação avança para o objetivo P2, relativo a governança e modelo econômico, e colocou-se à disposição para a realização de webinars ou eventos físicos de lançamento do site em conjunto com as instituições interessadas.

Os resultados foram elogiados pelos membros do Comitê.

4. Indicadores de Governança e Operação

O Sr. Gladstone Arantes apresentou os indicadores de governança e operação relativos a maio:

- Presença de representantes no Comitê Técnico: todos os Partícipes com indicador verde no mês. Permanecem pendências na visão trimestral, em geral recuperáveis até o fechamento do trimestre no mês seguinte, com exceção da RNP.
- Presença de gestores de incidentes: quase todos com indicador verde. O indicador vermelho do Plexos decorre principalmente de questão de registro e adaptação por conta da mudança de horário da reunião.
- Blocos propostos na mainnet: o IBICT apresentou problemas nos últimos três meses, tendo sido retirado do consenso; está realizando melhorias de infraestrutura para evitar novas ocorrências. O percentual reduzido do Plexos no mês anterior é um falso negativo, decorrente de sua entrada na rede.
- Blocos propostos na testnet: além do IBICT, a RNP apresenta indicador vermelho nos últimos três meses, em razão de migração para nova infraestrutura.
- Comportamento da rede: blocos produzidos a cada 4,06 segundos em média, com baixo desvio padrão, indicando que a retirada de validadores indisponíveis do consenso tem mantido o ritmo de produção próximo ao previsto, embora o atingimento pleno do SLA dependa da Seleção Automática de Validadores.
- Resolução de incidentes: três incidentes, relativos ao IBICT, foram fechados em maio, um deles com prazo acima do esperado.

No mês seguinte, com o fechamento do trimestre, serão realizadas reuniões individualizadas com as casas com indicadores vermelhos, dando início ao primeiro ciclo de comunicação, plano de melhoria e acompanhamento no Comitê Executivo, conforme processo aprovado.

5. Coordenação de Evolução (CPQD) – Acompanhamento de Iniciativas e Indicadores

A Sra. Andreza Lona, representante do CPQD, apresentou o acompanhamento das iniciativas, com dados de maio:

- Termo de Uso (Serpro): iniciativa pausada. A etapa atual demanda o envolvimento dos jurídicos das casas e, considerando que a Renovação do Acordo de Cooperação demandará os mesmos jurídicos com maior urgência, acordou-se no Comitê Técnico a repriorização. O Sr. Gladstone informou que a iniciativa de Renovação do Acordo será iniciada em breve.
- Análise de Risco (RNP): iniciada em fevereiro, passou a ser monitorada no acompanhamento a partir de abril.
- Foram mapeadas e serão adicionadas novas iniciativas ao acompanhamento, incluindo a Renovação do Acordo. Três itens permanecem sem responsável definido.

- Apenas duas iniciativas contam atualmente com previsão de datas de início e fim. Para a visibilidade pretendida, é necessário que os responsáveis sigam os processos definidos de registro no GitHub (tags e previsões de datas).

O Sr. Gladstone propôs que os compromissos de entrega assumidos pelos Partícipes em suas adesões, registrados nas propostas e atas, sejam incluídos no acompanhamento das iniciativas, com prévio alinhamento junto às casas. A proposta foi bem recebida.

A Sra. Camila Rioja voluntariou-se para incluir no modelo de acompanhamento as entregas da gestão de ecossistema e para apresentar, na próxima reunião, a atualização do status do piloto do Plexos, colaborando com a metodologia de reporte. Registrou-se ainda a sinergia entre a iniciativa de gasonomics e o objetivo P2 do planejamento de ecossistema, a ser alinhada entre as coordenações.

6. Outros Assuntos

O Sr. Eldon Coutinho, representante do TCU, alertou que a rede tem crescido de forma relevante em consumo de infraestrutura, especialmente com a aplicação do Plexos em produção, e ressaltou a importância da estabilidade da rede neste momento de maior exposição pública. Solicitou aos membros do Comitê Executivo que se mantenham a par da situação junto a seus representantes no Comitê Técnico e que assegurem recursos e apoio às melhorias de estabilidade em curso.

7. Membros Presentes

Com direito a voto

BNDES

- Gladstone Moises Arantes Junior
- João Alexandre dos Santos Lopes

TCU

- Eldon Teixeira Coutinho

CPQD

- Andreza Ferraresso Lona Faro

Dataprev

- Luiz Guilherme Guercio Benini

Plexos Institute

- Camila Rioja Arantes

Prodemge

- Sândalo Carleto Del’Rio Euzébio e Bessa

RNP

- Leandro Neumann Ciuffo

Serpro

- Guilherme Funchal da Silva
- Marco Túlio da Silva Lima

SGD-MGI

- Germana Gladys Marques de Almeida

Sem direito a voto

Comitê Paralímpico Brasileiro

- Paulo Victor Barchi Losinskas

Prefeitura de Araguaína

- Sérgio Maia Rabelo

STC-MA

- Nísia Paixão Seguins Louzeiro Seabra

TCE-SP

- José Ricardo Figueiredo Vaz
- Rodrigo Mendes Rosa

Convidados**ACIEG**

- Rubens Fileti (presidente)
- Pedro Renan Santana (diretor de inovação)
- Juliano Guimarães (diretor; presidente da Câmara de Tecnologia e Inovação)

IBICT

- Jabson Cavalcante

PUC-Rio

- Paulo Henrique Alves

Anexo I – Apresentação da Reunião



Pauta

1. Adesão ACIEG
2. Melhorias de Resiliência
3. Ecossistema - Resultados
4. Indicadores Governança e Operação
5. Evolução – Acompanhamento e Indicadores



Melhorias Resiliência



Melhoria da Resiliência

- o No planejamento anual → Convergência SLA/OLA
- o Contexto
 - o Implantação dos SLAs depende de outra iniciativa
 - o Seleção automática on chain de validadores
- o Iniciativa para melhorar resiliência no curto prazo
 - o Validador fora é retirado do consenso
 - o Rede volta a produzir blocos e ritmo normal
 - o Na maioria dos casos, chance de a rede parar diminui
- o Implica pequeno componente de sistema rodando em cada partícipe associado
 - o Detecta validador sem produzir bloco → Vota para retirá-lo
 - o Automatiza o que já fazemos manualmente

Melhoria da Resiliência

- o BNDES implementou componente
- o Apresentação técnica em 25/05.
 - o Está gravada.
- o Código disponível
 - o <https://github.com/rbbnet/monitoracao-validadores>
- o Acordo no Comitê Técnico
 - o BNDES funcionando → Até 17/06
 - o Já foi colocado em produção
 - o Todos funcionando → Até 24/06

Ecosistema - Resultados



Indicadores Governança e Operação



Presença – Representantes Comitê Técnico

Mês	Núm. Reuniões	BNDES	TCU	SGD	Dataprev	Serpro	Prodemge	RNP	IBICT	CPQD	PUC	Plexos
dez/2025	3	100%	100%	33%	100%	100%	100%	67%	67%	100%	67%	67%
jan/2026	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
fev/2026	3	100%	67%	67%	100%	100%	100%	33%	67%	100%	100%	100%
mar/2026	3	100%	33%	100%	100%	100%	100%	100%	67%	100%	100%	100%
abr/2026	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	80%	100%	100%	100%
mai/2026	4	100%	100%	100%	75%	75%	100%	75%	100%	100%	100%	100%

Comentários

- Mensal → Todos verdes.
- Trimestral → Ainda alguns desvios.

Presença – Representantes Comitê Técnico

Mês	Núm. Reuniões	BNDES	TCU	SGD	Dataprev	Serpro	Prodemge	RNP	IBICT	CPQD	PUC	Plexos
dez/2025	3	100%	100%	33%	100%	100%	100%	67%	67%	100%	67%	67%
jan/2026	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%
fev/2026	3	100%	67%	67%	100%	100%	100%	33%	67%	100%	100%	100%
mar/2026	3	100%	33%	100%	100%	100%	100%	100%	67%	100%	100%	100%
abr/2026	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	80%	100%	100%	100%
mai/2026	4	100%	100%	100%	75%	75%	100%	75%	100%	100%	100%	100%

Comentários

- Mensal → Todos verdes.
- Trimestral → Ainda alguns desvios.

Presença – Gestores de Incidentes

Mês	Núm. Reuniões	BNDES	TCU	Dataprev	Serpro	Prodemge	CPQD	RNP	IBICT	PUC	Plexos
mai/2026	4	100%	100%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	50%

Comentários

- Plexos – Problema de registro

Blocos Propostos na Mainnet no Período

PERÍODO			BLOCOS					PRODUÇÃO %						
Início	Fim	Mes	Previstos	Produzidos	Eficiência	BNDES	CPQD	DATAPREV	IBICT	PRODEMGE	RNP	SERPRO	TCU	PLEXOS
01/01/2026	31/01/2026	jan/26	669.600	668.011	99,76%	12,68%	12,68%	12,68%	12,68%	12,56%	12,68%	12,68%	11,37%	-
01/02/2026	28/02/2026	fev/26	604.800	578.629	95,67%	12,78%	12,78%	12,78%	12,08%	12,35%	12,78%	11,66%	12,78%	-
01/03/2026	31/03/2026	mar/26	669.600	667.505	99,69%	12,52%	12,52%	12,52%	12,52%	12,51%	12,52%	12,38%	12,52%	-
01/04/2026	01/05/2026	abr/26	669.600	639.982	95,58%	12,80%	12,80%	12,78%	9,43%	12,79%	12,80%	12,79%	12,77%	1,05%
01/05/2026	01/06/2026	mai/26	691.200	674.140	97,53%	11,44%	11,44%	11,42%	9,22%	10,99%	11,44%	11,19%	11,43%	11,44%

Comentários

- Plexos – Falso negativo.
- IBICT – Validador retirado do consenso. Foram realizadas melhorias de infraestrutura para evitar problemas futuros.

Blocos Propostos no Testnet no Período

PERÍODO			BLOCOS					PRODUÇÃO %						
Início	Fim	Mes	Previstos	Produzidos	Eficiência	BNDES	CPQD	DATAPREV	IBICT	PLEXOS	PRODEMGE	SERPRO	TCU	RNP
01/01/2026	31/01/2026	jan/26	669.600	607.592	90,74%	12,96%	13,00%	12,99%	12,99%	12,74%	12,38%	11,36%	11,58%	-
01/02/2026	28/02/2026	fev/26	604.800	486.160	80,38%	9,86%	14,22%	9,45%	11,03%	14,21%	14,23%	12,78%	14,23%	-
01/03/2026	01/04/2026	mar/26	691.200	640.702	92,69%	11,26%	11,73%	11,72%	11,73%	11,73%	11,73%	11,60%	11,73%	6,78%
01/04/2026	01/05/2026	abr/26	669.600	575.335	85,92%	13,86%	13,60%	13,87%	1,86%	11,31%	13,89%	13,89%	13,89%	3,83%
01/05/2026	01/06/2026	mai/26	691.200	615.015	88,98%	13,87%	12,24%	11,09%	-	14,59%	14,21%	14,22%	14,59%	5,20%

Comentários

- RNP – Impacto da migração para nova infraestrutura
- IBICT – Idem ao anterior

Estatísticas de Blocos no Período (Mainnet)

ESTATÍSTICAS						
Mes	Min.	Med.	Max.	Mediana	Desvio	Perc. 99%
dez/25	4	4,025	12	4	0,426	4
jan/26	4	4,010	12	4	0,253	4
fev/26	4	4,181	16	4	1,187	12
mar/26	4	4,013	12	4	0,313	4
abr/26	4	4,185	28	4	1,203	12
mai/26	4	4,060	12	4	0,687	4

Comentários

- Resultado positivo apesar das indisponibilidades.

Tempo Resolução de Incidentes

MES	DESCRIÇÃO	DIAS ABERTO
mai/26	O validador do IBICT não está produzindo blocos na rede PILOTO	23
mai/26	O validador do IBICT não está produzindo blocos na rede PILOTO	9
mai/26	Falha na coleta de métricas do IBICT pelo BNDES na rede PILOTO/MAINNET	9

Comentários

- Sem comentários.

Tempo para Restauo de Validadores

Tempo para Restauo - Prd (mai/26)

ORGANIZACAO	INICIO	FIM	TEMPO FORA (CORRIDO)	TEMPO LIQUIDO (SERVICE HOURS)
IBICT	01/05/2026 00:00 DESDE ANTES	06/05/2026 12:55	5d 12h 54min	23h 55min

Tempo para Restauo - Lab (mai/26)

ORGANIZACAO	INICIO	FIM	TEMPO FORA (CORRIDO)	TEMPO LIQUIDO (SERVICE HOURS)
DATA PREV	26/05/2026 10:25	31/05/2026 23:59 EM ABERTO	5d 13h 34min	1d 14h 34min
IBICT	01/05/2026 00:00 DESDE ANTES	31/05/2026 23:59 EM ABERTO	30d 23h 59min	8d 1h 55min
RNP	01/05/2026 00:00 DESDE ANTES	20/05/2026 13:45	19d 13h 45min	5d 4h 45min

Comentários

- Restauos dos validadores do IBICT e da RNP ultrapassaram fronteiras mensais

Acompanhamento Trimestral com Metas

- o Reuniões individuais realizadas
- o Primeiro ciclo na próxima reunião

Evolução – Acompanhamento e Indicadores

Anexo II – Apresentação Coordenação de Evolução



UMA HISTÓRIA QUE NOS ORGULHA
Um futuro que nos inspira.

Acompanhamento das **Iniciativas**

Iniciativa	Responsáveis	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26
LGPD	PUC									
Termo de Uso	SERPRO									Pausado
Aplicação de Badges	SERPRO									
Seleção de Validadores	CPQD									
Plugin de Permissionamento	CPQD									
Block Explorer	TCU									
Block Explorer	DATA PREV									
Análise de Risco	RNP									

Comentários

- SERPRO – Termo de Uso foi pausado para mobilização de outras casas. Aplicação de Badges está dependendo de definições internas.
- RNP – A iniciativa de Análise de Risco foi incluída no acompanhamento após o início da atividade. Então, apesar de ter tido andamento em fev-abr, o registro não era acompanhado e, portanto, não ocorreu.

Encerrado

Em andamento

Sem andamento

Não iniciado

Novos Acompanhamentos

Iniciativas	Responsável
Convergência do SLA/OLA	BNDES
Renovação do Acordo (Curto Prazo)	BNDES
Renovação do Acordo (Longo Prazo)	?
Integração com DREX	CPQD
Aplicação do Plexos	PLEXOS
Plano de Comunicação Externa	RNP
Plano de Recuperação de Desastres	RNP
Ferramentas de Monitoramento de Segurança	RNP
Implantação de Nós da SGD	SGD
Processo de Gestão de Problemas	?
Definição da Gasonomics	?

A partir de julho/26, o andamento destas iniciativas será acompanhado pelo Comitê Executivo.

Cronograma Macro das Iniciativas

Iniciativas	Responsável	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2027
Convergência do SLA/OLA	BNDES									
Renovação do Acordo (Curto Prazo)	BNDES									
Descentralização das Coordenações	BNDES									
Seleção de Validadores	CPQD									
Plugin de Permissionamento	CPQD									
Block Explorer	DATA PREV									
LGPD	PUC-RJ									
Plano de Comunicação Externa	RNP									
Plano de Recuperação de Desastres	RNP									
Ferramentas de Monitoramento de Segurança	RNP									
Aplicação de Badges	SERPRO									
Aplicação do PLEXOS	PLEXOS									
Termo de Uso	SERPRO									
Implantação de Nós da SGD	SGD									
Block Explorer	TCU									
Renovação do Acordo (Longo Prazo)	?									
Processo de Gestão de Problemas	?									
Definição da Gasonomics	?									
Processo de Implantação de Contratos Críticos	?									



Lista de Assinaturas

Lista de Assinaturas